第三章 函数

3.1 函数的相关概念

3.2 函数的相关概念

3.2.1 函数的定义

提到函数，你的脑海中或许会浮现出一条灵动的曲线，例如一次函数 $y=x$ 对应直线，二次函数 $y=x^2$ 对应抛物线. 对于某些简单的函数，我们可以直接作出其图象来呈现相关性质. 然而在历史上随着数学的发展，出现了相当一部分不能用图象描述的函数，那么我们必须要在先前理解的基础上更进一步，于是催生了函数的现代定义，即函数是一种特殊的映射，高中所接触的函数一般是建立在两个非空数集上的映射. 自然地，函数应当满足映射的定义，即每个自变量 x 在该法则下有唯一确定的因变量 y，注意，在研究函数时，不考虑陪域这一要素，于是定义域和对应关系称为函数的两个要素.

如果两个函数的定义域与对应关系都完全一致，就称这两个函数是相同的.

对于函数 $f(x),x\in D$，其定义域中每一个自变量 x 的值都有唯一的函数值 y 与之对应，把这两个对应的数构成的有序实数对 (x,y) 作为点 P 的坐标，记作 $P(x,y)$，所有这些点组成的集合 G 称为函数 $f(x).x\in D$ 的图象，即

$$G=\{(x,y)\mid y=f(x),x\in D\}$$

函数的图象是研究函数性质的重要工具，例如通过图象可以直观地看出函数的单调性、奇偶性、周期性等性质.

3.2.2 显函数与隐函数

如果函数的因变量可以由自变量经数学演算直接表达，那么称它为**显函数**，若 y 是自变量 x 的函数，那么可记作 $y=f(x)$，多变量函数可以写成 $v=F(x,y,z)$，这表示 v 是变量 x,y,z 的函数. 如果函数不是通过自变量直接表出，而只有一个方程表示函数值和自变量的值的关系，那么称它为**隐函数**，例如，变量 x,y 满足方程 $y\sin x=\cos(x-y)$，则 y 是自变量 x 的隐函数. 显函数和隐函数之间并无严格界限，有时可以从隐函数解出显函数，但隐函数方程的求解可能较为困难，并且解出的显函数在形式上也可能较为繁杂，因而发生了一些用隐函数直接处理问题的研究.

3.2.3 反函数

研究问题时，依据问题研究的主要对象，x,y 有时需要表示成 $y=f(x)$ 的形式，有时也需要表示成 $x=g(y)$ 的形式. 例如在自由落体运动中，如果想从已知时间 t 解出路程 s，那么考虑函数 $s=f(t)=\dfrac{1}{2}gt^2$. 反过来，如果想从已知路程 s 解出下落时间 t，那么考虑

把 $s=f(t)$ 化为 $t=g(s)=\sqrt{\dfrac{2s}{g}}$. 这里的函数 f,g 是同一种关系的不同表示，称这样两个函数“互为反函数”. 于是要想得到 $y=f(x),x\in D$ 的反函数，只需从 $y=f(x)$ 中解出 $x=f^{-1}(y)$，由于自变量习惯上常用 x 表示，而函数值常用 y 表示，因此通常把该函数改写为 $y=f^{-1}(x),x\in f(D)$ 的形式.

从函数是特殊映射这一角度出发，可知反函数的定义与可逆映射基本相同. 也就是说，设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，$y=f(x)$ 的反函数（如果存在的话）$y=f^{-1}(x)$ 满足：对任意 $x\in D$，都有 $f^{-1}(f(x))=x,$，对任意 $x\in f(D)$，都有 $f\left(f^{-1}(x)\right)=x$.

对于连续函数，有下述判断其反函数是否存在的定理.

定理 3.2.1 (反函数存在定理)**.** 连续函数 $y=f(x)$ 存在反函数当且仅当它是严格单调递增（严格单调递减）的，该反函数也是严格单调递增（严格单调递减）的.[1]

[1]在后续部分将给出严格证明.

第三章 函数

3.1 函数的相关概念

习 题

A 组

1. 【2016 全国 II 卷文 10】下列函数中，其定义域和值域分别与函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是

(A) $y=x$ (B) $y=\lg x$ (C) $y=2^x$ (D) $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

2. 【2025 北京 7】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$”是“对任意 $M\in\mathbb{R}$，存在 $x_0\in D$，使得 $|f(x_0)|>M$”的

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 【2011 广东文 10】设 $f(x),g(x),h(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的任意实值函数. 定义如下两个函数 $(f\circ g)(x)$ 和 $(f\bullet g)(x)$：对任意 $x\in\mathbb{R}$, $(f\circ g)(x)=f(g(x))$；$(f\bullet g)(x)=f(x)g(x)$，则下列等式恒成立的是

(A) $((f\circ g)\bullet h)(x)=((f\bullet h)\circ(g\bullet h))(x)$ (B) $((f\bullet g)\circ h)(x)=((f\circ h)\bullet(g\circ h))(x)$
(C) $((f\circ g)\circ h)(x)=((f\circ h)\circ(g\circ h))(x)$ (D) $((f\circ g)\bullet h)(x)=((f\bullet h)\bullet(g\bullet h))(x)$

4. 【2010 北京理 14】如图放置的边长为 1 的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动. 设顶点 $P(x,y)$ 的轨迹方程是 $y=f(x)$，则 $f(x)$ 的最小正周期为 (△)；$y=f(x)$ 在其两个相邻零点间的图象与 x 轴所围区域的面积为 (△).

说明：“正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动”包括沿 x 轴正方向和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转，当顶点 B 落在 x 轴上时，再以顶点 B 为中心顺时针旋转，如此继续. 类似地，正方形 $PABC$ 可以沿 x 轴负方向滚动.

5. 【2011 北京理 8】设 $A(0,0),B(4,0),C(t+4,4),D(t,4)$ $(t\in\mathbb{R})$. 记 $N(t)$ 为平行四边形 $ABCD$ 内部 (不含边界) 的整点的个数，其中整点是指横、纵坐标都是整数的点，求函数 $N(t)$ 的值域.

6. 【2013 大纲全国卷 4】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,0)$，求函数 $f(2x+1)$ 的定义域.

7. 定义在 $\{0,1\}$ 上的两个函数 $f(x)=x^2,g(x)=x^3$ 是同一个函数吗?

8^{U}. 证明：如果函数 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$，则它们的图象关于 $y=x$ 对称.

9^{U}. 三角函数的反函数称为反三角函数，其中 $y=\sin x\left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$，$y=\cos x\,(0\leqslant x\leqslant\pi)$，$\tan x\left(-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的反函数分别记作 $y=\arcsin x,\arccos x,\arctan x$，写出这三个函数的定义域与值域，并画出草图.

1. **D.** 可知函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$；而 $10^{\lg x}=x$，所以该函数的值域为 $(0,+\infty)$.

逐一考察选项：$y=x$ 的定义域、值域均为 $\mathbb{R}$；$y=\lg x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ 而值域为 $\mathbb{R}$；$y=2^x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 而值域为 $(0,+\infty)$，三者均与给定函数不同.$y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 定义域为 $(0,+\infty)$，值域为 $(0,+\infty)$，符合. 因此选 D.

2. **A.** 充分性：因为 $f(x)$ 的值域是 $\mathbb{R}$，所以对任意 $M\in\mathbb{R}$，存在 $x_0\in D$ 使得 $f(x_0)=|M|+1$，故 $|f(x_0)|=|M|+1>M$，从而充分性成立.

必要性：考虑函数 $f(x)=\sqrt{x}$, $D=[0,+\infty)$, 则对任意 $M\in\mathbb{R}$, 取 $x_0=M^2+1\in D$, 则 $|f(x_0)|=\sqrt{M^2+1}>M$. 但是 $f(x)$ 的值域不是 $\mathbb{R}$. 必要性不成立.

3. **B.** 对于 B：$((f\bullet g)\circ h)(x)=(f\bullet g)(h(x))=f(h(x))g(h(x))=((f\circ h)\bullet(g\circ h))(x)$, 故 B 恒成立.

对于 A：左边 $((f\circ g)\bullet h)(x)=f(g(x))h(x)$，右边 $((f\bullet h)\circ(g\bullet h))(x)=f(g(x)h(x))h(g(x)h(x))$. 取 $f(x)=g(x)=x$，$h(x)=2$，则左边为 $2x$，右边为 $4x$，当 $x\neq 0$ 时二者不相等，A 不恒成立.

对于 C：左边 $((f\circ g)\circ h)(x)=f(g(h(x)))$，右边 $((f\circ h)\circ(g\circ h))(x)=f(h(g(h(x))))$. 取 $f(x)=g(x)=x$，$h(x)=x+1$，则左边为 $x+1$，右边为 $x+2$，二者不恒相等，故 C 不成立.

对于 D：左边 $((f\circ g)\bullet h)(x)=f(g(x))h(x)$，右边 $((f\bullet h)\bullet(g\bullet h))(x)=f(x)h(x)g(x)h(x)=f(x)g(x)[h(x)]^2$. 取 $f(x)=g(x)=h(x)=x$，则左边为 x^2，右边为 x^4，D 不恒成立.

综上，恒成立的等式为 B.

4.

5. $\boldsymbol{\{9,11,12\}}$ 直线 AD 的方程为 $x=\dfrac{t}{4}y$，直线 BC 的方程为 $x=4+\dfrac{t}{4}y$. 因此对 $k=1,2,3$，水平线 $y=k$ 被平行四边形截得的内部线段为开线段 $\left(\dfrac{kt}{4},4+\dfrac{kt}{4}\right)$，内部整点只能出现在这三条水平线上.

记 $f(m)$ 为开区间 $(m,m+4)$ 内整数的个数. 若 $m\in\mathbb{Z}$, 则该区间内的整数为 $m+1,m+2,m+3$，共 3 个；若 $m\notin\mathbb{Z}$，则区间内恰有 4 个整数. 于是

$$N(t)=f\left(\frac{t}{4}\right)+f\left(\frac{t}{2}\right)+f\left(\frac{3t}{4}\right).$$

注意到 $\dfrac{t}{4}+\dfrac{t}{2}=\dfrac{3t}{4}$，所以 $\dfrac{t}{4},\dfrac{t}{2},\dfrac{3t}{4}$ 中任意两个为整数时，第三个也必为整数，因而其中整数的个数只能是 $0,1,3$，不能恰为 2.

当三者全为整数时，取 $t=0$，此时 $N(t)=3+3+3=9$；当三者中恰有一个为整数时，取 $t=2$，则 $\dfrac{t}{4}=\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{t}{2}=1$，$\dfrac{3t}{4}=\dfrac{3}{2}$，此时 $N(t)=4+3+4=11$；当三者全不是整数时，取 $t=1$，此时 $N(t)=4+4+4=12$. 于是函数 $N(t)$ 的值域为 $\{9,11,12\}$.

6. $\boldsymbol{\left(-1,-\dfrac{1}{2}\right)}$ 解题的关键在于根据同一函数只能对同一范围内的自变量作用，得出一个简单不等式. 由 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,0)$，所以 $-1<2x+1<0$，解得 $-1<x<-\dfrac{1}{2}$

7. **是同一个函数.** 判断两个函数是否为同一个函数，要看它们的定义域是否相同，并且在定义域内的每一个点上对应的函数值是否都相同. 本题中两个函数的定义域都是 $\{0,1\}$. 当 $x=0$ 时，$f(0)=0^2=0$，$g(0)=0^3=0$；当 $x=1$ 时，$f(1)=1^2=1$，$g(1)=1^3=1$. 两个函数在定义域的每个点上的函数值都相等，所以它们是同一个函数.

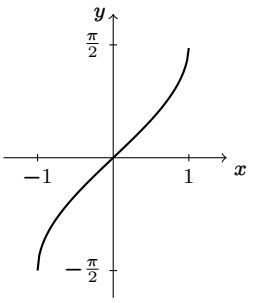
8. 函数 $y=f(x)$ 的图象为点集 $G_f=\{(x,f(x))\mid x\in D\}$，函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象为点集 $G_{f^{-1}}=\left\{\left(y,f^{-1}(y)\right)\mid y\in R\right\}$. 任取 $P(x_0,f(x_0))\in G_f$，记 $y_0=f(x_0)$，则 $x_0=f^{-1}(y_0)$，于是点 $Q(y_0,x_0)$ 在 $G_{f^{-1}}$ 上；而 Q 恰为 P 关于直线 $y=x$ 的对称点（关于 $y=x$ 对称正是交换横、纵坐标），反之亦然. 于是两个图象上的点关于直线 $y=x$ 一一对应地互为对称点，所以它们的图象关于直线 $y=x$ 对称.

9. （1）$y=\arcsin x$：定义域 $[-1,1]$，值域 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$；

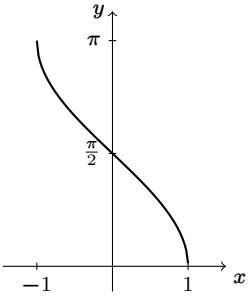
（2）$y=\arccos x$：定义域 $[-1,1]$，值域 $[0,\pi]$；

（3）$y=\arctan x$：定义域 $\mathbb{R}$，值域 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$.

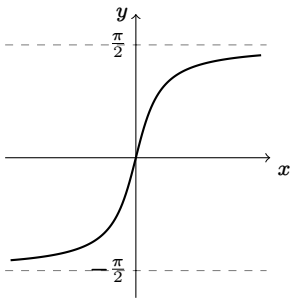
草图如下：



（1）$y=\arcsin x$



（2）$y=\arccos x$



（3）$y=\arctan x$